

Análise do Trabalho do problema de Cortes Unidimensionais à Produção de Camisas

Getúlio Santos Mendes

João Marcos Silva Hess

João Pedro Freitas de Paula Dias

Leandro Sousa Costa

Gabriel Vitor Silva





Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento
Vol. 16, e16004, p. 1-16, 2023

ISSN 1984-3534

APLICAÇÃO DE PROBLEMA DE CORTE UNIDIMENSIONAL À PRODUÇÃO DE CAMISETAS EM UMA FÁBRICA DE PEQUENO PORTE¹

**Bianca D. Silva^a, Giovanna F. D'Angelo^a, Luccas M. S. Pereira^a, Mylena R. Francischini^a,
Glauber R. Colnago^a ***

^a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo- IFSP
Câmpus Cubatão-SP, Brasil

Recebido 16/05/2022, aceito 15/11/2023

Artigo abordado

Trabalho feito em 15/11/2023



Avaliação de problema de corte
unidimensional à produção de camisetas
em uma fábrica de pequeno porte

Introdução

Importância da Indústria de Confecção:

- Vestuário ocupa 83% das indústrias de confecção

Problemas do Desperdício

- Grandes quantidades de resíduos na modelagem e corte
- Impactos econômicos e ambientais

Processo de produção de roupas

Fases principais:

Pré-montagem



Criação,
modelagem e corte

Montagem



Costura

Acabamento



Embalagem e
venda

Problema encontrado

- Posicionamento de itens sem sobreposição
- Peças irregulares

Propostas de solução

Modelo

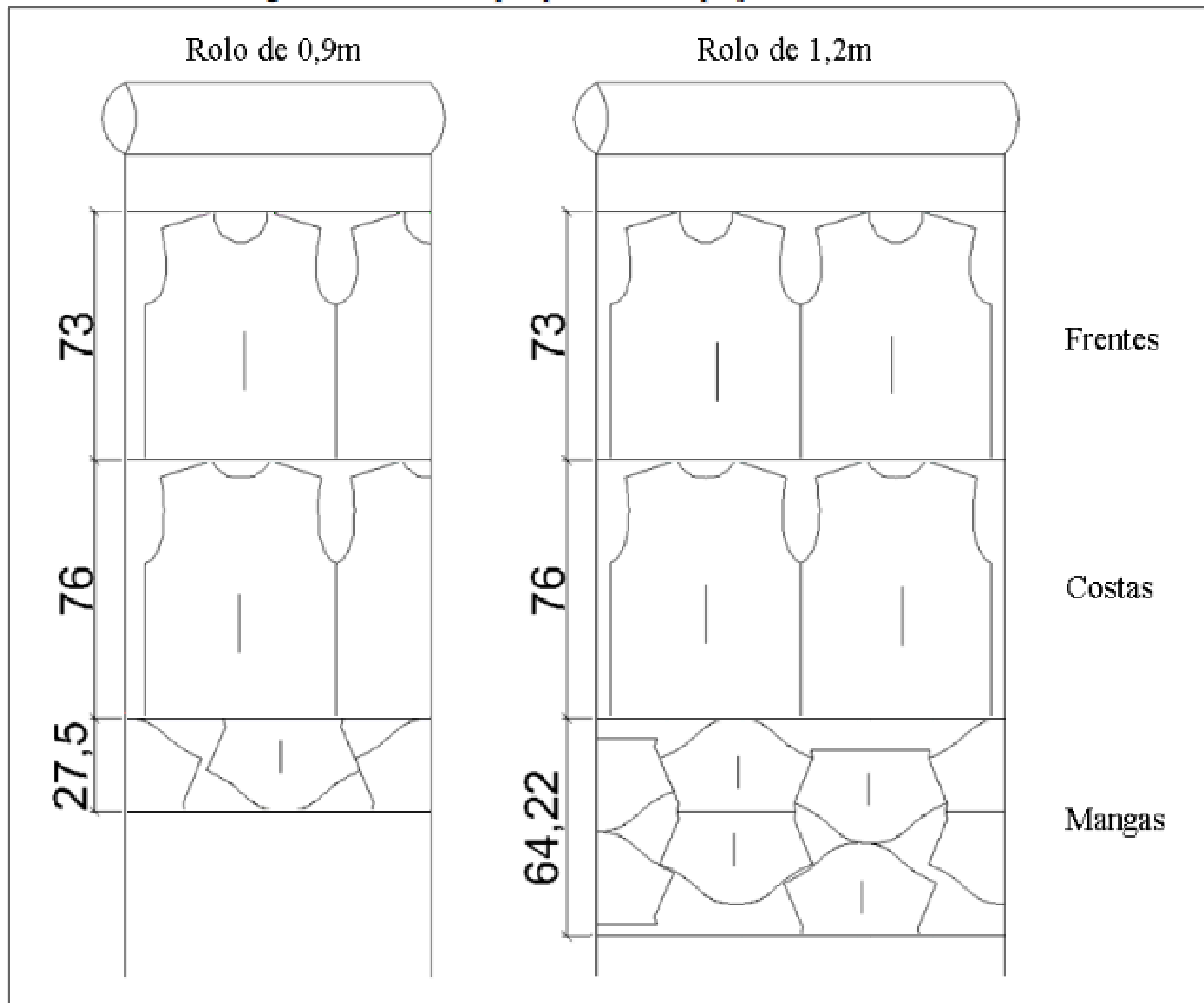
- Aproximação de peças irregulares por formas regulares
- Uso de blocos ou grupos de itens

Utilização de Técnicas Matemáticas e Computacionais

- Usadas na modelagem e no corte, para minimização de perdas de tecido, através da otimização.
- Disposição eficiente de peças, para maximizar o aproveitamento do tecido.

Modelo Matemático

Figura 5: Moldes propostos das peças das camisetas.



- O problema de corte multi-dimencional se torna um problema de corte unidimensional através do uso dos moldes
- Utilizando as quantidades de peças de cada bloco podemos modelar o problema

- O primeiro modelo proposto busca minimizar o custo para a produção de uma quantidade mínima de camisetas
- O segundo modelo consiste em maximizar a quantidade de camisetas a serem produzidas apartir de uma quantidade pré-fixada de rolos (r)

No modelo, os índices são definidos da seguinte forma:

- i : índice do tipo de rolo disponível;
- j : índice de cada um dos rolos de um determinado tipo.

Minimizar $\alpha K - \beta W$

Sujeito a:

$$K = \sum_{i=1}^2 k_i \sum_{j=1}^{r_i} u_{ij}$$

$$W \leq \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} p_i x_{ij}$$

$$W \leq \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} q_i y_{ij}$$

$$W \leq \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} s_i z_{ij}$$

$$W \geq v$$

(1)

- α : peso para minimizar o custo;
- β : peso para maximizar a quantidade de camisetas produzidas;

(2)

- W : variável inteira, sendo a quantidade total de camisetas;
- K : variável real, sendo o custo total dos rolos.

- k_i : custo de um rolo do tipo i ;

- u_{ij} : vale 1 se o rolo j do tipo i é utilizado e 0, caso contrário;

(3)

- x_{ij} : quantidade de blocos de frentes a serem cortados do rolo j do tipo i ;
- y_{ij} : quantidade de blocos de costas a serem cortados do rolo j do tipo i ;
- z_{ij} : quantidade de blocos de mangas a serem cortados do rolo j do tipo i ;

(4)

- p_i : quantidade de frentes de cada bloco do rolo tipo i ;
- q_i : quantidade de costas de cada bloco do rolo tipo i ;
- s_i : quantidade de pares de mangas de cada bloco do rolo tipo i ;

(5)

(6)

- v : quantidade mínima de camisetas a serem produzidas;

$$x_{ij} + y_{ij} + z_{ij} \leq M u_{ij}, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (7)$$

- M : valor suficientemente grande.

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} u_{ij} \leq r \quad (8)$$

$$a_i x_{ij} + b_i y_{ij} + c_i z_{ij} \leq l_i, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (9)$$

- l_i : comprimento de um rolo do tipo i ;

$$x_{ij}, y_{ij}, z_{ij} \in \mathbb{Z}^+, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (10)$$

$$u_{ij} \in \{0, 1\}, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (11)$$

$$\text{Maximizar } \beta W - \alpha K \quad (12)$$

$$K = \sum_{i=1}^2 k_i \sum_{j=1}^{r_i} u_{ij} \quad (2)$$

- u_{ij} : vale 1 se o rolo j do tipo i é utilizado e 0, caso contrário;

$$W \leq \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} p_i x_{ij} \quad (3)$$

- W : variável inteira, sendo a quantidade total de camisetas;
- K : variável real, sendo o custo total dos rolos.

$$W \leq \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} q_i y_{ij} \quad (4)$$

- x_{ij} : quantidade de blocos de frentes a serem cortados do rolo j do tipo i ;
- y_{ij} : quantidade de blocos de costas a serem cortados do rolo j do tipo i ;
- z_{ij} : quantidade de blocos de mangas a serem cortados do rolo j do tipo i ;

$$W \leq \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} s_i z_{ij} \quad (5)$$

- p_i : quantidade de frentes de cada bloco do rolo tipo i ;
- q_i : quantidade de costas de cada bloco do rolo tipo i ;
- s_i : quantidade de pares de mangas de cada bloco do rolo tipo i ;

$$x_{ij} + y_{ij} + z_{ij} \leq M u_{ij}, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (7)$$

• M : valor suficientemente grande.

$$\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^{r_i} u_{ij} \leq r \quad (8)$$

• l_i : comprimento de um rolo do tipo i ;

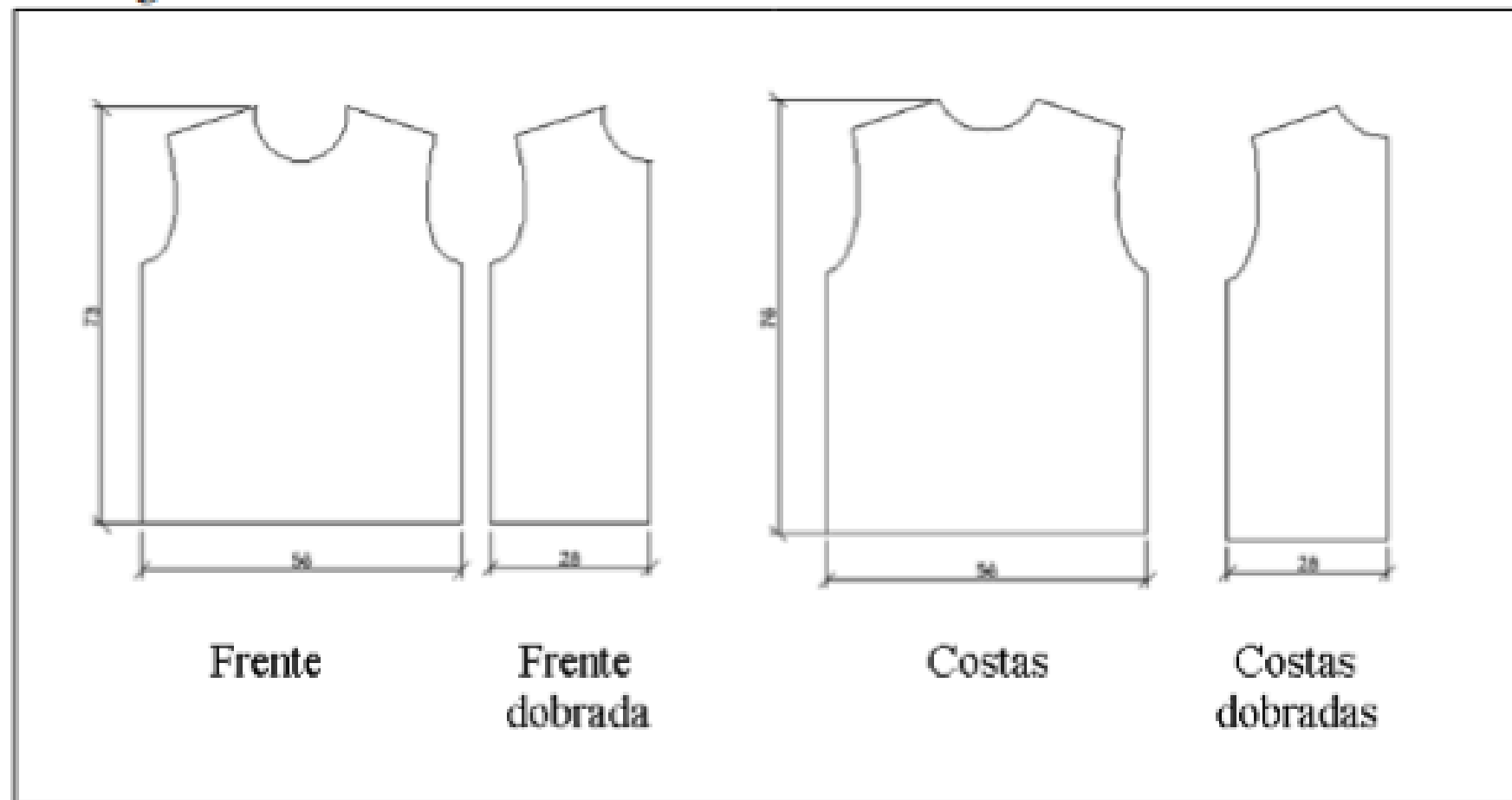
$$a_i x_{ij} + b_i y_{ij} + c_i z_{ij} \leq l_i, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (9)$$

$$x_{ij}, y_{ij}, z_{ij} \in \mathbb{Z}^+, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (10)$$

$$u_{ij} \in \{0, 1\}, i \in \{1, 2\}, j \in \{1, \dots, r_i\} \quad (11)$$

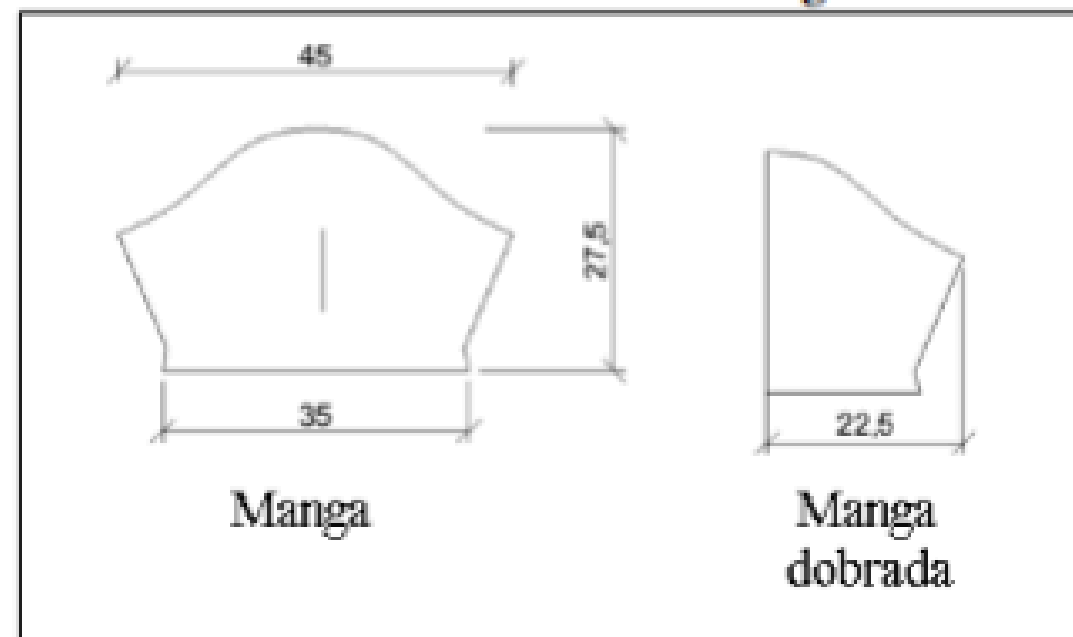
Tamanho das camisas

Figura 1: Dimensões dos moldes das frentes e das costas das camisetas.



Fonte: Autoria própria.

Figura 2: Dimensões dos moldes das mangas das camisetas.

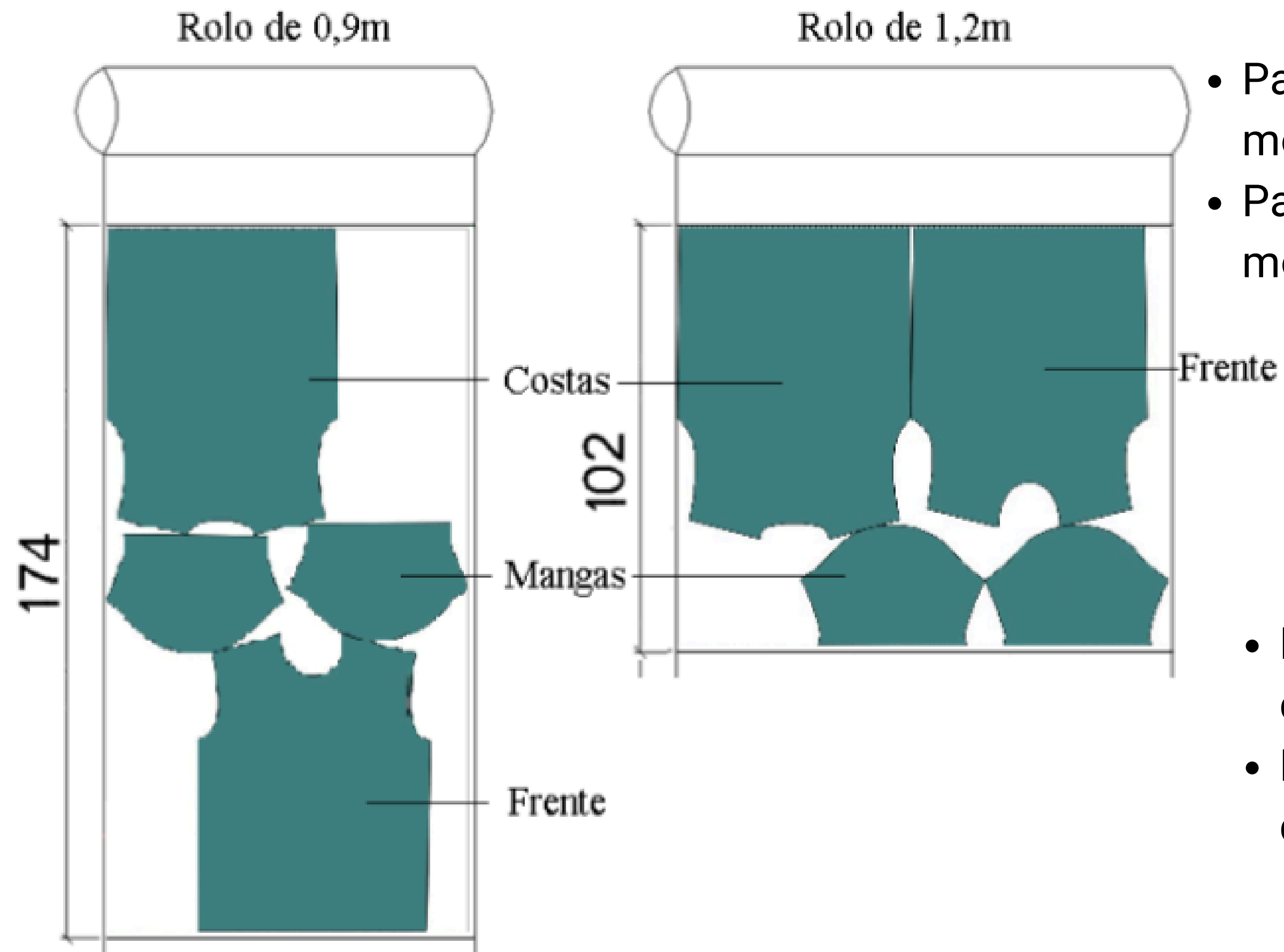


Fonte: Autoria própria.

- No problema de corte, foi considerado um único tamanho, estabelecido como o tamanho grande para a fábrica.
- Para confeccionar uma camiseta são necessárias quatro partes: frente, costas, e um par de mangas.

- Frente: 73 cm de comprimento.
- Costas: 76 cm de comprimento.
- Mangas:
- Rolos de 0,9m: 27,5 cm de comprimento.
- Rolos de 1,2m: 12 mangas de 64,22 cm.

Figura 4: Moldes das peças das camisetas nos rolos na prática da fábrica.



- Para o rolo de 0,9m: O comprimento dos moldes da frente e costas é de 174 cm.
- Para o rolo de 1,2m: O comprimento dos moldes é de 102 cm.

- Rolo de 0,9m: Permite cortar até 66 camisetas por rolo.
- Rolo de 1,2m: Permite cortar até 98 camisetas por rolo.

Dados e Experimentos do Modelo

Modelos Utilizados

Foram utilizados dois modelos na aplicação do problema

- **Modelo 1:** Minimização do custo na produção de uma demanda mínima pré-estabelecida de camisetas $\text{Minimizar } \alpha K - \beta W \quad (1)$
- **Modelo 2:** Maximização da quantidade de camisetas que podem ser produzidas com uma quantidade fixa de rolos $\text{Maximizar } \beta W - \alpha K \quad (12)$

Práticas Utilizadas

Os casos baseados na realidade atual consideram apenas um tipo de rolo de cada vez gerando assim duas práticas:

- **Prática 1:** Utilização apenas de rolos de largura 0,9m
- **Prática 2:** Utilização apenas de rolos de largura 1,2m

Experimentos Utilizados

Foram realizados 4 experimentos definidos da seguinte forma:

- **Experimento 1:** Modelo 1 - formulação (1)-(11) - minimiza o custo na produção de uma demanda mínima pré-estabelecida de camisetas;
- **Experimento 2:** Modelo 2 - formulação (2)-(5) e (7)-(12) - maximiza a quantidade de camisetas que podem ser produzidas com uma quantidade fixa de rolos (r);

Experimentos Utilizados

- **Experimento 3:** Modelo 1 - formulação (1)-(11) - minimiza o custo na produção de uma demanda mínima de camisetas considerando que determinadas partes das roupas (blocos) sejam associadas a determinados tamanhos de rolo, ou seja, fixa-se alguns x_{ij} , y_{ij} e z_{ij} iguais a zero;
- **Experimento 4:** Modelo 2 - formulação (2)-(5) e (7)-(12) - maximiza a quantidade de camisetas considerando apenas rolos de largura 1,2m, ou seja, $r_1 = 0$ e $r_2 > 0$.

Apresentação dos Resultados

DADOS COMUNS

Largura	i	pi	qi	si	ai	bi	ci	ki	li
0.9m	1	3	3	2	0,76 m	0,73 m	0,27 50m	R\$55 1	66,6 0m
1.2m	2	4	4	6	0,76 m	0,73 m	0,64 22	R\$55 6	50,4 0m

Cenário 1

- **r1:** Número de rolos tipo 1 = 10
- **r2:** Número de rolos tipo 2 = 0
- **M:** sys.maxsize
- **α :** 1000
- **β :** 1
- **v:** 100,200,...,1000

Quantidade de camisetas		Produção extra	Quantidade de rolos		Custo (R\$)		Tempo (s)
Mínima (<i>v</i>)	Possível (<i>W</i>)		0, 9m	1, 2m	Total	Unitário	
100	104	4,0%	1	0	551	5,298	0,18
200	210	5,0%	2	0	1102	5,248	0,16
300	314	4,7%	3	0	1653	5,264	0,45
400	420	5,0%	4	0	2204	5,248	0,20
500	524	4,8%	5	0	2755	5,258	0,97
600	630	5,0%	6	0	3306	5,248	0,16
700	734	4,9%	7	0	3857	5,255	0,55
800	840	5,0%	8	0	4408	5,248	0,72
900	944	4,9%	9	0	4959	5,253	0,39
1000	1050	5,0%	10	0	5510	5,248	0,21

DADOS OBTIDOS (1)

Qtd mín de camisetas (v)	Qtd possível de camisetas (W)	Qtd rolos tipo 1	Qtd rolos tipo 2	Custo (K)
100	104.0	1	0	551.0
200	210.0	2	0	1102.0
300	314.0	3	0	1653.0
400	418.0	4	0	2204.0
500	524.0	5	0	2755.0
600	628.0	6	0	3306.0
700	734.0	7	0	3857.0
800	838.0	8	0	4408.0
900	942.0	9	0	4959.0
1000	1050.0	10	0	5510.0

Cenário 2

- **r1:** [1,2,1,1,1,2,2,3,2,2]
- **r2:** [0,0,2,3,4,4,5,5,7,8]
- **M:** sys.maxsize
- **α :** 1
- **β :** 1000

Quantidade		Quantidade de rolos		Custo (R\$)		Tempo (s)	Gap
Total de rolos (r)	camisetas (W)	0, 9m	1, 2m	Total	Unitário		
1	104	1	0	551	5,298	0,16	0,00%
2	210	2	0	1102	5,248	0,58	0,00%
3	316	1	2	1663	5,263	66,83	0,00%
4	422	1	3	2219	5,258	515,40	0,00%
5	528	1	4	2775	5,256	600,00	0,09%
6	633	2	4	3326	5,254	600,00	0,14%
7	739	2	5	3882	5,253	600,00	0,12%
8	844	3	5	4433	5,252	600,00	0,22%
9	950	2	7	4994	5,257	600,00	0,19%
10	1054	2	8	5550	5,266	0,30	0,00%

DADOS OBTIDOS (2)

Total de rolos	Tipo 1	Tipo 2	Camisetas (W)	Custo Total (K)
1	1	0	104.0	551.0
2	2	0	210.0	1102.0
3	1	2	316.0	1663.0
4	1	3	422.0	2219.0
5	1	4	528.0	2775.0
6	2	4	633.0	3326.0
7	2	5	739.0	3882.0
8	3	5	844.0	4433.0
9	2	7	950.0	4994.0
10	2	8	1056.0	5550.0

Cenário 3

- **r1:** [1,1,2,2,2,2,3]
- **r2:** [3,3,4,5,6,6,7,8]
- **M:** sys.maxsize
- **α :** 1000
- **β :** 1
- **v:** 300,400,...,1000.
- **$x1j = y1j = 0$ e $z2j = 0$** (as mangas necessariamente são extraídas de rolos de 0,9m e as frentes e costas são extraídas de rolos de 1,2m)

Quantidade de camisetas		Quantidade de rolos		Custo (R\$)		Tempo (s)	Gap
Mínima (<i>v</i>)	Possível (<i>W</i>)	0,9m	1,2m	Total	Unitário		
300	404	1	3	2219	5,493	0,14	0,00%
400	404	1	3	2219	5,493	0,20	0,00%
500	540	2	4	3326	6,159	0,14	0,00%
600	676	2	5	3882	5,743	0,39	0,00%
700	808	2	6	4438	5,493	0,21	0,00%
800	808	2	6	4438	5,493	0,20	0,00%
900	944	2	7	4994	5,290	0,46	0,00%
1000	1080	3	8	6101	5,649	0,24	0,00%

DADOS OBTIDOS (3)

Qtd mín camisetas (V)	Qtd possível de camisetas (W)	Qtd rolos tipo 1	Qtd rolos tipo 2	Custo total (K)
300	313.0	1	3	1663.0
400	412.0	1	3	2219.0
500	525.0	2	4	2770.0
600	631.0	2	5	3326.0
700	736.0	2	6	3882.0
800	840.0	2	6	4438.0
900	948.0	2	7	4994.0
1000	1054.0	3	8	5545.0

Cenário 4

- **r1:** 0
- **r2:** 10
- **M:** sys.maxsize
- **α :** 1
- **β :** 1000

Quantidade de rolos 1, 2m	Quantidade de camisetas	Custo (R\$)		Tempo (s)	Gap
		Total	Unitário		
1	104	556	5,346	0,07	0,00%
2	208	1112	5,346	0,37	0,00%
3	312	1668	5,346	600,00	1,05%
4	420	2224	5,295	600,00	0,10%
5	524	2780	5,305	600,00	0,29%
6	628	3336	5,312	600,00	0,42%
7	732	3892	5,317	600,00	0,51%
8	840	4448	5,295	600,00	0,10%
9	944	5004	5,301	600,00	0,20%
10	1048	5560	5,305	600,00	0,29%

DADOS OBTIDOS (4)

Qtd rolos tipo 1	Qtd rolos tipo 2	Qtd camisetas (W)	Custo total (K)
0	1	104.0	556.0
0	2	208.0	1112.0
0	3	312.0	1668.0
0	4	420.0	2224.0
0	5	524.0	2780.0
0	6	628.0	3336.0
0	7	732.0	3892.0
0	8	840.0	4448.0
0	9	944.0	5004.0
0	10	1048.0	5560.0

Discussão de resultados

Principais objetivos dos modelos foram

- **MODELO 1:** Tem como principal objetivo a Minimização do custo de produção total apartir de uma demanda mínima de camisetas.
- **MODELO 2:** Tem como principal objetivo a Maximização da quantidade de camisetas que podem ser produzidas com uma quantia fixa de rolos.

Analise

- **O custo por metro quadrado dos dois rolos é o mesmo (Artigo).**

Com os resultados do Cenário 1 utilizando uma demanda mínima de 100 a até 1000 camisetas e comparando ele com os resultados da pratica 2. É possível observar que, Embora fora dito que a empresa tem a preferência pelos rolos de 1,2m,e , nos experimentos foi mostrado que os custos unitários e totais utilizando ele são menores com as praticas atuais na fabrica; Isso vai de encontro com os resultados obtidos no Cenário 1. Mostrando que, caso a empresa utilize de maneira mais eficiente o rolo de 0.9m, há margem de diminuição de custos. Podemos olhar a tabela:

Quantidade de rolos	Custo unitário (R\$) dos cenários e práticas					
	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3	Cenário 4	Prática 1	Prática 2
1	5,298	5,298		5,346	7,250	5,673
2	5,248	5,248		5,346	7,250	5,673
3	5,264	5,263		5,346	7,250	5,673
4	5,248	5,258	5,493	5,295	7,203	5,645
5	5,258	5,256		5,305	7,212	5,650
6	5,248	5,254	6,159	5,312	7,218	5,654
7	5,255	5,253	5,743	5,317	7,196	5,641
8	5,248	5,252	5,493	5,295	7,203	5,645
9	5,253	5,257	5,290	5,301	7,208	5,648
10	5,248	5,266		5,305	7,193	5,639

Discussão de resultados

Análise:

- **Os piores resultados foram do Cenário 4, onde foi utilizado o modelo 2 utilizando apenas rolos do tipo 1,2m.**
- **No cenário 2, que maximizou a quantidade de camisetas com uma quantia fixa de rolos, combinado rolos do tipo 1 (0,9m) e tipo 2 (1,2m). Em algumas situações o custo unitário foi menor, se comparado com os resultados do Cenário 1.**
- **No cenário 3, é proposto um cenário em que: todas as mangas seriam retiradas dos rolos de 0,9m e todas as frentes e costas seriam extraídas de rolos de 1,2m. Resultando em bons resultados para grande massa de produção. Esse resultado foi proposto, já que, para a empresa que possui várias etapas manufaturadas as outras soluções dificultam quais blocos serão extraídos de determinado rolo para obter o custo mínimo.**

CONCLUSÃO

- **O Cenário ideal é o Cenário 1, contendo os menores custos unitários e totais de produção. Esse Cenário nos demonstrou que caso os rolos de 0,9m fossem melhor utilizados pela empresa; Abriria uma margem para a diminuição de custos da empresa.**
- **O pior cenário foi apenas utilizando o rolo de 1,2m; Ou seja, é um cenário que a empresa tem que descartar a implementação (Cenário 4).**
- **O Cenário 3 e 2 fazem a combinação de rolos dos dois tipos; Para o Cenário 2, em alguns casos ele se prova até melhor que o Cenário 1 , e, o Cenário 3 se mostra mais fácil de implementar em comparação com os Cenários 1 e 4, além de oferecer custos unitários menores em comparação com as práticas atuais da empresa e demonstrar resultados bons quando a massa de produção é grande.**
- **Tendo em vista esses 4 cenários. Os Cenários 2 e 3 se mostram mais reais e plausíveis para se implementar na empresa**

**MUITO
OBRIGADO!**



PERGUNTAS?